

## 4. SCT: Bornova aproximace

#4

Teorie rozptylu – Bornova aproximace

Lippmann-Schwingerova rovnice a asymptotický tvar vlnové funkce při rozptylu částice na potenciálu rychle klesajícím se vzdáleností, Bornova řada pro amplitudu pružného rozptylu, tvar řešení pro sféricky symetrické potenciály, oddělení pohybu těžiště

## Asymptotický tvar vlnové funkce

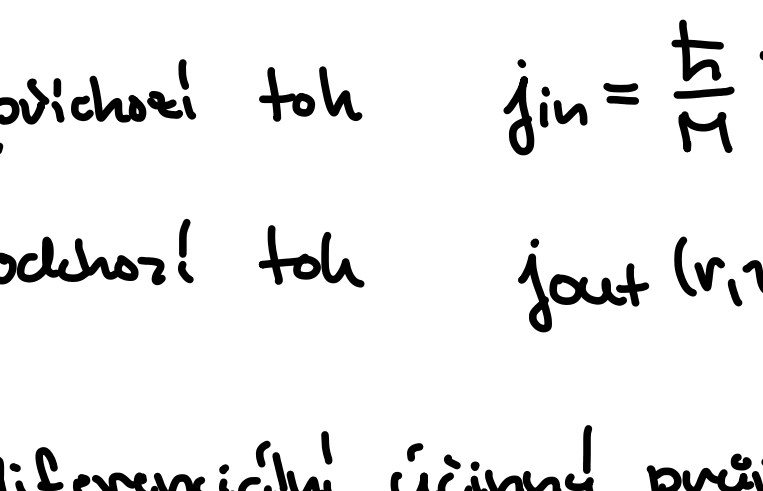
- uvažujeme rozptyl na centrum s nekonečnou hmotností s potenciálem konečného dosahu, i.e.  $V(r) \approx 0$
- počáteční stav je vlastní stav hybnosti rozptylané částice, i.e. rovinná vlna  $\sim e^{ikz}$

$$L_y \text{ směr částice} \parallel \vec{z}$$

$$\bullet k = \frac{1}{\hbar} |\vec{p}| \quad E = \frac{(\hbar k)^2}{2M}$$

- pořadovaný asymptotický tvar vlnové funkce pro  $|\vec{r}| > R$ :

$$\psi_k(\vec{r}) \propto \underbrace{e^{ikz}}_{\text{přicházející rovinná vlna}} + \underbrace{f_k(\vartheta, \varphi) \frac{e^{ikr}}{r}}_{\text{odcházející sférická vlna}}$$



- $f(\vartheta, \varphi) \equiv$  amplituda rozptylu

$\hookrightarrow$  obsahuje informace o rozptylu počátečního vlny do různých úhlů

- přicházející tok  $j_{in} = \frac{\hbar}{M} k$
- odcházející tok  $j_{out}(r, \vartheta, \varphi) = \frac{|f_k(\vartheta, \varphi)|^2}{r^2} \frac{\hbar}{M} k \frac{r^2}{r}$

- diferenciální účinný průřez

$$d\sigma = \frac{\text{odcházející tok do prvkového } d\Omega}{\text{přicházející tok}} = \frac{|j_{out}| r^2 d\Omega}{|j_{in}|}$$

$$\left( \frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_k(\vartheta, \varphi) = |f_k(\vartheta, \varphi)|^2$$

## Lippmann-Schwinger a asymptotika

- máme LSE v  $x$ -reprezentaci:

$$\psi_k^+(\vec{x}) = \underbrace{\phi_k^+(\vec{x})}_{\text{přicházející}} + \int_{\mathbb{R}} \underbrace{\langle \vec{x} | \frac{1}{E - H_0 + i0} | \vec{x}' \rangle}_{\text{propagátor}} \underbrace{\langle \vec{x}' | \hat{V} | \psi_k^+ \rangle}_{\text{interakce}} d\vec{x}'$$

$$\langle \vec{x} | \hat{G}_0^+ | \vec{x}' \rangle = -\frac{2M}{\hbar^2} \frac{1}{4\pi} \frac{e^{ik|\vec{x}-\vec{x}'|}}{|\vec{x}-\vec{x}'|}$$

$$\langle \vec{x}' | \hat{V} | \psi_k^+ \rangle = V(\vec{x}') \psi_k^+(\vec{x}')$$

$$\phi_k^+(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} e^{ikz}$$

- $\rightarrow$  potřebujeme spočítat:

$$-\frac{2M}{\hbar^2} \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ik|\vec{x}-\vec{x}'|}}{|\vec{x}-\vec{x}'|} V(\vec{x}') \psi_k^+(\vec{x}') d\vec{x}' \approx$$

- $\rightarrow$  stále uvažujeme hmotnostně nekonečný potenciál, a tedy použijeme aproximaci:

$$|\vec{x}-\vec{x}'| = \sqrt{x^2 + x'^2 - 2xx' \cos \alpha} \approx x - x' \cos \alpha$$

$$\Rightarrow \frac{e^{ik|\vec{x}-\vec{x}'|}}{|\vec{x}-\vec{x}'|} \approx \frac{e^{ikr}}{r} e^{-ikx' \cos \alpha} \quad \downarrow x=r$$

$$\approx \left[ -\frac{2M}{\hbar^2} \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-ikx' \cos \alpha} V(\vec{x}') \psi_k^+(\vec{x}') d\vec{x}' \right] \frac{e^{ikr}}{r}$$

$$kx' \cos \alpha = \frac{k}{x} x x' \cos \alpha = \frac{k}{x} \vec{x} \cdot \vec{x}' = k \frac{\vec{x}}{x} \cdot \vec{x}' = \vec{k} \cdot \vec{x}'$$

$$= \left[ -\frac{2M}{\hbar^2} \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{i\vec{k}' \cdot \vec{x}'} V(\vec{x}') \psi_k^+(\vec{x}') d\vec{x}' \right] \frac{e^{ikr}}{r}$$

$$(2\pi)^{3/2} \phi_{\vec{k}'}^+(\vec{x}')$$

$$\frac{1}{(2\pi)^{3/2}} f(\vec{k}')$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} f(\vec{k}') \frac{e^{ikr}}{r}$$

$$f(\vartheta, \varphi) \equiv f(\vec{k}') = -\frac{4\pi^2 M}{\hbar^2} \langle \phi_{\vec{k}'} | \hat{V} | \psi_k^+ \rangle$$

## Bornova řada

- $\rightarrow$  získá amplitudy rozptylu pomocí  $\hat{T}$  operátoru

$$\bullet \hat{T} | \phi_{\vec{k}} \rangle = \hat{V} | \psi_{\vec{k}}^+ \rangle$$

$$\bullet \hat{T} = \hat{V} + \hat{V} \frac{1}{E - H_0 + i0} \hat{V} + \dots$$

$$f(\vartheta, \varphi) = -\frac{4\pi^2 M}{\hbar^2} \langle \phi_{\vec{k}'} | \hat{V} | \psi_{\vec{k}}^+ \rangle$$

$$= f^{(1)}(\vec{k}') + f^{(2)}(\vec{k}') + f^{(3)}(\vec{k}') + \dots$$

$$f^{(1)}(\vec{k}') = -\frac{4\pi^2 M}{\hbar^2} \langle \phi_{\vec{k}'} | \hat{V} | \phi_{\vec{k}} \rangle$$

$$f^{(2)}(\vec{k}') = -\frac{4\pi^2 M}{\hbar^2} \langle \phi_{\vec{k}'} | \hat{V} \hat{G}_0^+(E) \hat{V} | \phi_{\vec{k}} \rangle$$

:

- $\rightarrow$  lze interpretovat jako řešení volných evolucioní a bodových interakcí:

$$n=0 \quad \rightarrow \quad n=1 \quad \rightarrow \quad n=2 \quad \rightarrow \quad n=3 \quad \rightarrow \dots$$

- první Bornovu aproximaci je ekvivalentem Fermiho zlatého pravidla

$\hookrightarrow$  použijeme box diskrétní a pak  $L \rightarrow \infty$

$$W_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'} = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle \phi_{\vec{k}'} | \hat{V} | \phi_{\vec{k}} \rangle|^2 \rho_f(E)$$

$$k_j = \frac{2\pi}{L} n_j \quad n_j \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow \text{hmotnost vlastních stavů} \left( \frac{L}{2\pi} \right)^3$$

$$\rightarrow dN(E) = \left( \frac{L}{2\pi} \right)^3 k^2 dk d\Omega$$

$$dE = \frac{d}{dk} \left( \frac{\hbar^2 k^2}{2M} \right) dk = \frac{\hbar^2}{M} k dk$$

$$\Rightarrow \rho_f(E) = \frac{dN}{dE} = \left( \frac{L}{2\pi} \right)^3 \frac{M k}{\hbar^2} d\Omega$$

$$\rightarrow d\sigma(\vec{k}, \vec{k}') = \frac{W_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'}}{|j_{in}|}$$

$$|j_{in}| = \frac{\hbar k}{L^3 M}$$

$$\Rightarrow \left( \frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\vec{k}}(\vec{k}') = \left( \frac{4\pi^2 M}{\hbar^2} \right)^2 \left| \frac{1}{(2\pi)^3} \int e^{i(\vec{k}-\vec{k}') \cdot \vec{x}} V(\vec{x}) d\vec{x} \right|^2 \equiv |f_{\vec{k}}^{(1)}(\vec{k}')|^2$$

## 1. BA pro sférický symetrický potenciál

- sférický symetrický potenciál  $V(\vec{x}) \equiv V(r)$
- definujeme předanou hybnost  $\hbar \vec{q} = \hbar(\vec{k} - \vec{k}')$

$$q = |\vec{k}' - \vec{k}| = \sqrt{k^2 + k'^2 - 2kk' \cos \vartheta} = \sqrt{2k^2(1 - \cos \vartheta)}$$

$$= 2k \sin \frac{\vartheta}{2}$$

$$\Rightarrow q = 2k \sin \frac{\vartheta}{2}$$

$$f_{\vec{k}}^{(1)}(\vec{k}') = -\frac{\lambda}{2\pi \hbar^2} \int_{\mathbb{R}} e^{-i(\vec{k}' - \vec{k}) \cdot \vec{x}} V(|\vec{x}|) d\vec{x}$$

$$= -\frac{\lambda}{2\pi \hbar^2} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\vec{q} \cdot \vec{x}} V(|\vec{x}|) d\vec{x}$$

$\downarrow$  Fourierova transformace sfér. sym. funkce

$$= -\frac{\lambda}{\hbar^2} \frac{2}{q} \int_0^\infty V(r) \sin(qr) r dr$$

$$f_{\vec{k}}^{(1)}(\vartheta) = -\frac{\lambda}{\hbar^2} \frac{1}{k \sin \frac{\vartheta}{2}} \int_0^\infty V(r) \sin(2kr \sin \frac{\vartheta}{2}) r dr$$

$\rightarrow$  uvažoval na  $\varphi$ , pouze na  $\vartheta$

$\hookrightarrow$  plyne z axiální symetrie problémů ohledně osy dle směru pohybu částice

## Oddělení pohybu těžiště

- máme 2 částice o hmotnostech  $M_1$  a  $M_2$

$\rightarrow$  provedeme kanonickou transformaci souřadnic

$$\vec{x}_1, \vec{x}_2 \quad \xrightarrow{\quad} \quad \vec{x}_T = \frac{M_1}{M} \vec{x}_1 + \frac{M_2}{M} \vec{x}_2$$

$$\vec{p}_1, \vec{p}_2 \quad \xrightarrow{\quad} \quad \vec{x} = \vec{x}_1 - \vec{x}_2$$

$$M = M_1 + M_2 \quad \vec{p}_T = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$$

$$\lambda = \frac{M_1 M_2}{M_1 + M_2} \quad \vec{p} = \frac{M_2}{M} \vec{p}_1 - \frac{M_1}{M} \vec{p}_2$$

- $\rightarrow$  pro transformovaný operátor kinetické energie platí:

$$\hat{T} = \frac{1}{2M_1} \hat{p}_1^2 + \frac{1}{2M_2} \hat{p}_2^2 = \frac{1}{2M} \hat{p}_T^2 + \frac{1}{2\lambda} \hat{p}^2$$

$$\hat{V}(\vec{x}_1 - \vec{x}_2) = \hat{V}(\vec{x})$$

- $\Rightarrow$  přechod do těžištní soustavy, kde vyřešíme rozptylovou úlohu

- nutně odtransformovat získané rozptylové úhly a úhlní průřez zpět do laboratorní soustavy



LAB



CMS

$$\text{LAB} \quad \vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{p}_1, \vec{p}_2, \vartheta, \varphi$$

$$\text{CMS} \quad \vec{v}_{T1}, \vec{v}_{T2}, \vec{p}_T, \vec{p}, \vartheta_T, \varphi_T$$

- $\rightarrow$  rychlost těžiště v laboratorní soustavě (konstantní):

$$\vec{u} = \frac{M_1}{M} \vec{v}_1 + \frac{M_2}{M} \vec{v}_2 \quad \downarrow \text{velice se mění}$$

$$\vec{p}_{T1} = M_1(\vec{v}_1 - \vec{u}) = \lambda(\vec{v}_1 - \vec{v}_2) = \vec{p}$$

$$\vec{p}_{T2} = M_2(\vec{v}_2 - \vec{u}) = \lambda(\vec{v}_2 - \vec{v}_1) = -\vec{p}$$

- $\rightarrow$  úhel  $\varphi$  je ohledně osy dle  $\vec{u}$ , i.e. je stejný

$$\varphi \equiv \varphi_T$$

- $\rightarrow$  přeměnit na souřadnou soustavu se směrem pohybu CMS se zachová

$$p_1 \sin \vartheta = p_{T1} \sin \vartheta_T = p \sin \vartheta_T$$

- $\rightarrow$  přeměnit na souřadnou soustavu se směrem pohybu CMS se zachová

$$p_1 \cos \vartheta - M_1 u = p_{T1} \cos \vartheta_T = p \cos \vartheta_T$$

$$\Rightarrow \tan \vartheta = \frac{p \sin \vartheta_T}{p \cos \vartheta_T - M_1 u}$$

- $\rightarrow$  odchýleníčky tedy musí být v obou soustavách stejné

$$\left( \frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_L d\Omega_L = \left( \frac{d\sigma}{d\Omega_T} \right) d\Omega_T$$

$$d\Omega_L = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$$

$$d\Omega_T = \sin \vartheta_T d\vartheta_T d\varphi_T$$

$$\left( \frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{LAB}} = \left( \frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{CMS}} \frac{\sin \vartheta_T}{\sin \vartheta} \frac{d\vartheta_T}{d\vartheta}$$